
企业应用设计实践

- 课程概况

课程名称	企业应用设计实践	上课地点:	教学实验综合楼-N104
学分/学时	2/2周	必修	(✓)
课程类别	实践教学课	适用专业	软件工程
授课教师	吴军、孙溢		

企业应用设计实践QQ群



企业应用设计实践2026

群号: 308739945



Hackathon（编程马拉松）

- 活动主题：**敏捷实战·支持GB28181的安全视频分析平台
 - 参与对象：**共158人，分为32支团队，每队最多5人
 - 活动时长：**10天(8:00~13:45)（系统设计+现场开发+评审）
 - 核心目标：**通过敏捷开发模式，采用Spring Boot+Vue.js完成支持GB28181的安全视频分析平台的开发
- 活动地点：**教学实验综合楼-N104

核心信息： 活动规模158人（32支团队，每队最多5人）、
时长10天（含系统设计+现场开发+评审）、核心目标开发
可支持GB28181的安全视频分析平台

核心原则： 兼顾学生技术基础适配性、项目开发节奏合理性、
活动体验与成果落地平衡，全程提供技术支持与引导

考核形式

考核环节	所占分数	考评细则
考勤	10%	每天小组打卡一次
四次节点验收	20%	四次节点验收并评分（每次5%）
小组综合项目	60%	考核 交付物（20%）、软件系统（40%）
项目展示	10%	根据PPT制作（5%）、宣讲质量（5%）
组内互评		组内根据贡献量评出两位MVP，额外加2分

课程资源

- QQ群文件
- 硬件设备：台式或笔记本电脑
- 开发环境：IntelliJ IDEA
- 技术栈：Spring Boot3+Vue.js 3



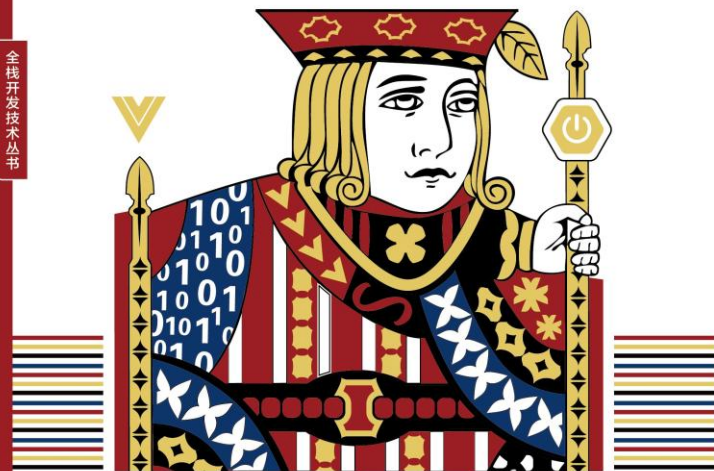
全栈开发技术丛书

Spring Boot + Vue.js
全栈开发从入门到实战

微课程视频版

IntelliJ IDEA版

清华大学出版社



Spring Boot+Vue.js

全栈开发从入门到实战 微课程视频版 IntelliJ IDEA版

陈 恒 主编



教学大纲

教学课件

电子教案

程序源码

习题答案

教学进度表

清华大学出版社



开发形式

- 采用敏捷开发模式
- 加入gitee，进行分组，选出组长
- 完成开发环境的安装、了解任务需求
- 进行二次开发
- 进行功能验收
- 最终进行项目展示

课程具体说明

本课程基于开源轻量化AI视频分析平台 easySVA 开展二次开发，面向大三软件工程专业学生。学生需要在原有平台基础上，完成**国标GB28181设备接入扩展与睡岗检测AI算法功能开发**。

课程核心目标：让学生完整经历**开源项目阅读、架构分析、模块新增、算法集成、前后端适配、部署调试**的企业级项目流程，打通「流媒体网络 + AI视觉算法 + 后端业务系统」全链路开发能力。



项目介绍

- easySVA (easy Surveillance Video Analytics) 是一款面向中小企业的轻量化分布式 AI 视频分析系统。项目基于若依前后端分离框架开发，AI 分析器采用 C++ 实现，允许大模型对告警结果进行复核。整体架构清晰、代码简洁规范，非常适合零基础及初学者入门学习视频分析相关技术。



GB/T 28181

- (简称GB28181) 是**我国安防视频监控联网的国家标准协议**，最新通用版本为2011版，是国内摄像头、NVR、监控平台互联互通的统一规范，解决了海康、大华等不同厂商设备无法互通的行业壁垒，广泛应用于园区、交通、城市安防等场景。该标准统一规定了监控系统的设备注册、信令交互、视频传输、设备控制、状态保活等全流程技术规范，是政企安防平台的必备适配协议。



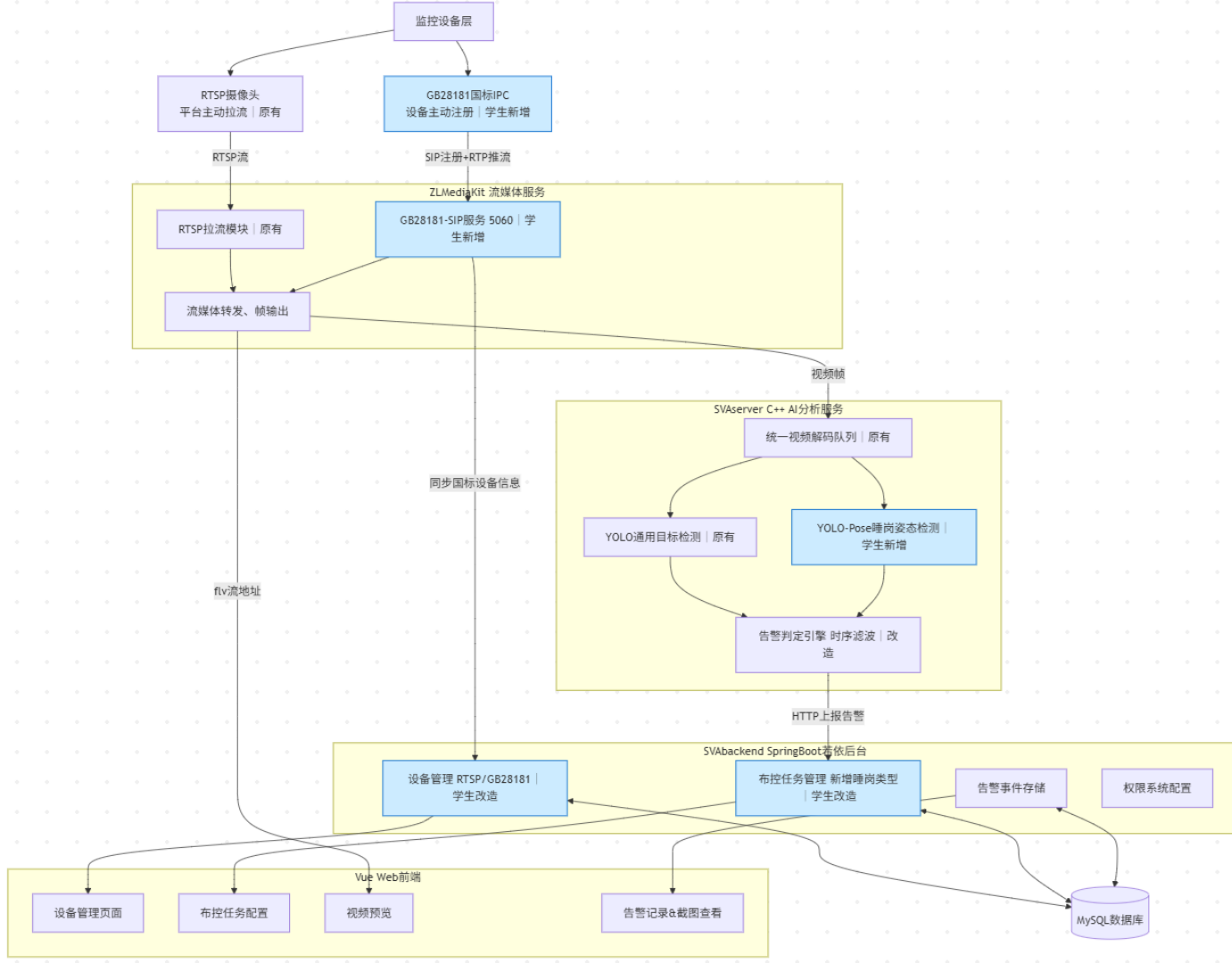
GB28181

- **信令层（SIP协议，UDP 5060端口）**：核心控制通道，负责设备与平台的指令交互，包含设备注册、定时保活、设备离线注销、目录查询、云台控制（PTZ）等信令交互，是设备接入平台的核心依据。区别于RTSP平台主动拉流模式，GB28181为**设备主动向平台注册上报**。
- **媒体传输层（RTP协议）**：负责实时视频、音频数据传输，设备注册成功后，通过RTP协议推送视频流至流媒体服务（本项目为ZLMediaKit），供平台解码、预览、AI分析。



系统架构

- SVA-backend 系统后台 <https://gitee.com/andersonwu/SVA-backend>
- SVA-web 系统前端 <https://gitee.com/andersonwu/SVA-web>
- SVA-server C++分析器 <https://gitee.com/andersonwu/SVA-server>
- SVA-mediaServer 媒体服务器 <https://gitee.com/andersonwu/SVA-mediaServer>



核心任务一

- **新增 GB28181 国标设备接入功能**

- 原有平台仅支持主动拉取RTSP视频流，本项目需扩展支持国标摄像头设备主动注册接入，适配国内主流安防设备。

- **核心开发内容：**

- 基于 ZLMediaKit 原生GB28181能力，开启SIP服务（5060端口），实现国标设备注册、保活、离线管理
- 改造后端：新增国标设备字段、设备类型区分（RTSP/GB28181）、设备上下线状态同步
- 改造C++分析服务：兼容国标视频流，统一纳入视频解码与AI推理队列
- 前端适配：展示国标设备列表、支持国标视频预览、统一设备管理界面
- **实训重点：**理解SIP信令交互、国标流媒体流程、第三方流媒体服务与业务平台的联动逻辑。



核心任务二

- **新增 睡岗行为检测算法模块**
- 平台原有算法仅支持通用目标检测，本项目需针对性开发工位睡岗检测能力，实现岗位智能化监管告警。
- **核心开发内容：**
- 基于 YOLO-Pose 人体关键点检测，识别头部、肩部姿态角度
- 设计时序判断逻辑：通过多帧持续低头、俯身状态，区分正常工作与睡岗行为，避免瞬时误报
- 算法模型导出ONNX，集成至C++推理管线，与原有视频分析流程兼容
- 新增「睡岗告警」类型，完成告警截图、数据存库、前端告警展示全链路
- 布控规则新增睡岗检测选项，支持用户自主配置岗位布控任务
- **实训重点：**AI算法工程落地、视频帧流推理、业务告警链路打通、算法抗干扰与阈值调优。



可能的方案

- **ZLMediaKit 能力**
- ZLMediaKit 已经内置完整 GB28181 SIP 服务 (SIP 5060 UDP) :
- 接收设备 SIP 注册、注销、心跳保活;
- 接收设备 RTP 推流;
- 提供 HTTP REST 接口, 可以获取全部在线国标设备、通道、流 ID;
- 可以返回 flv/rtsp 播放地址。



easySVA的改造点

1.修改 sva-backend (Java)

- 数据库设备表增加字段: `device_type(rtsp/gb28181), gb_device_id, gb_platform_id`;
- 新增定时任务 / 接口: 调用 ZLMediaKit GB28181 REST 接口, 拉取国标设备列表;
- 支持一键将 ZLM 上已注册国标设备导入 easySVA 设备表;
- 监听设备上下线状态 (ZLM 回调或者轮询), 更新设备在线状态;
- 布控任务逻辑不变, 国标设备和 RTSP 设备统一对待。

2.修改 sva-server (C++)

- 原来只接受 RTSP 地址; 新增设备类型判断, 如果是 GB28181 设备, 从 ZLM 获取对应的播放 URL, 送入原有的解码推理管线;
- AI 推理链路完全复用, 不用改动。**

3.前端 Vue

- 设备管理区分 RTSP/GB28181;
- 增加 “从流媒体同步国标设备” 按钮。



学生分组模式

- **流媒体协议组**：负责GB28181接入、流对接、设备状态管理
- **AI算法组**：负责睡岗算法设计、模型部署、推理逻辑优化
- **前后端业务组**：负责数据库拓展、接口开发、页面适配、告警业务完善



课程考核交付物

- 1.项目源码：** Fork开源仓库，完整可运行，注释规范，仅增量开发不破坏原有功能
- 2.项目设计文档：** 架构改造说明、模块设计、数据流图、算法逻辑说明
- 3.部署与使用手册：** 环境搭建、国标设备配置、睡岗功能测试步骤
- 4.功能演示视频：** 国标设备注册预览、睡岗识别告警全流程演示

验收点1 基础环境与原生 easySVA 部署验收

- 目标：吃透原有项目，环境跑通，读懂数据流，不急于开发新功能

- 验收内容

1. 在 WSL2 / Ubuntu22.04 完成完整部署，全部服务正常启动：sva-backend、sva-server、ZLMediaKit、MySQL。
2. 添加 RTSP 摄像头，实现视频预览、原有 YOLO 布控检测、正常产生告警。
3. 小组输出架构分析文档，梳理原有数据流：设备→ZLM→sva-server 推理→后端告警入库→前端展示。
4. 小组分工明确，确定每个人负责模块。

- ☒ 验收通过标准

1. 浏览器可正常访问 easySVA 后台页面；
2. RTSP 摄像头预览正常，原有目标检测布控可以产生告警截图；
3. 小组成员成功fork easySVA项目并且Star

验收点2 睡岗检测算法原型与推理集成验收

目标：完成睡岗检测，先跑通算法原型，再集成进 sva-server 推理链路

•验收内容

- 1.使用 YOLO-Pose 完成睡岗检测原型：识别人体关键点，计算头部俯仰角度，实现**多帧时序判断**过滤瞬时低头，区分正常低头与睡岗。
- 2.原型验证：本地视频测试，可以输出睡岗判定结果。
- 3.模型导出 ONNX 格式，移植集成到sva-server推理管线；布控任务可以选择睡岗检测。
- 4.能够产生睡岗告警，告警消息上报 Java 后端。

✓验收通过标准

- 1.本地视频测试：睡岗行为触发告警，普通低头不会误报；
- 2.easySVA 平台能够收到睡岗告警，数据库保存告警记录与截图；
- 3.原有 YOLO 检测功能不受影响。

验收点 3：GB28181 设备接入模块验收

目标：完成国标设备接入，设备注册、预览、状态同步

采用方案：基于 ZLMediaKit 内置 GB28181 服务实现。

•验收内容

- 1.ZLMediaKit 开启 GB28181 SIP 服务 5060 端口，国标 IPC 设备成功注册到 ZLM。
- 2.sva-backend 改造：数据库扩展设备字段，支持 RTSP / GB28181 两类设备；能够从 ZLM 同步国标设备列表。
- 3.sva-server 兼容国标流地址，国标设备可以视频预览。
- 4.设备上下线状态同步到平台页面。

✅ 验收通过标准

- 1.GB28181 摄像头可以 SIP 注册；平台能够看到国标设备；
- 2.国标设备视频预览播放正常；
- 3.设备离线后平台状态同步更新；原有 RTSP 设备功能不受破坏。



验收点 4：系统整体联调 & 综合功能验收

- **目标：两大新增功能联合运行，业务闭环，交付完整项目成果**
- 验收内容
 1. RTSP 设备、GB28181 国标设备均可启用睡岗布控检测；
 2. 模拟睡岗场景，两种设备都能够正确产生睡岗告警，告警记录、截图前端可查；
 3. 系统异常简单测试：设备断线重连、布控启停；原有全部基础功能保留。
 4. 完整交付：源码、完整设计文档、部署手册、整体演示视频。
-  验收通过标准
 1. ✓ RTSP 摄像头：睡岗检测告警正常
 2. ✓ GB28181 国标摄像头：睡岗检测告警正常
 3. ✓ 告警记录、截图完整保存；前端页面展示正常
 4. ✓ 不破坏 easySVA 原有功能；代码增量开发，不大量修改原有逻辑
 5. ✓ 全套文档齐全，可复现部署运行。